# 2010年8月実施
# 問題１　電磁気学
# （１頁目／２頁中）

Fig.1 に示す様に，真空中に，半径 $a$ の円柱導体（導体 I）と，内半径 $2a$，外半径 $3a$ の円筒導体（導体 II）で構成される一対の同軸導体がある．以下の問に答えよ．ただし，導体 I と導体 II は十分長く，端部効果を無視できるものとする．

(1) 導体 I に単位長さあたり $\lambda$ の電荷を与えた後に導体 II の外側を接地した．以下の問に答えよ．ただし，真空の誘電率を $\varepsilon_0$ とする．

(a) 大地の電位を 0 とするとき，導体 I の中心軸上の電位 $V$ を求めよ．

(b) 導体 I と導体 II 間に蓄積されている単位長さあたりの静電エネルギー $U$ を求めよ．

(2) 導体 I に，電流密度ベクトル $\boldsymbol{J}_1 = J\boldsymbol{k}$ （$\boldsymbol{k}$：$z$ 方向の単位ベクトル)の電流が一様に流れている．以下の問に答えよ．ただし，真空の透磁率を $\mu_0$，導体 I と導体 II の透磁率を $\mu_1(\mu_0 < \mu_1)$とする．

(a) 導体 I の中心軸からの距離を $r$ とし，$r(0 \le r \le 4a)$の関数として磁束密度の大きさ $B$ を求め，距離 $r$ と磁束密度の大きさ $B$ の関係を表すグラフを図示せよ．

(b) 導体 II に，電流密度ベクトル $\boldsymbol{J}_2$ の電流が一様に流れているとき，導体 II の外側 $(3a < r)$の磁束密度がゼロとなった．電流密度ベクトル $\boldsymbol{J}_2$ を求めよ．

(3) 導体 I と導体 II の片端を接続し，導体 I と導体 II に大きさが同じで逆向きの電流を流すとき，導体 I と導体 II で構成される同軸導体の単位長さあたりの自己インダクタンス $L$ を求めよ．ただし，各導体には電流が一様に流れるものとし，真空の透磁率を $\mu_0$，導体 I と導体 II の透磁率を $\mu_1$ とする．

As shown in Fig.1, a pair of coaxial conducting cylinders composed of a solid cylindrical conductor of radius $a$ (conductor I) and a hollow cylindrical conductor of inner radius $2a$ and outer radius $3a$ (conductor II) are in a vacuum. Answer the following questions. Conductor I and conductor II are sufficiently long that fringe effects can be ignored.

(1) The outer surface of conductor II is grounded after charging conductor I with a charge per unit length $\lambda$. Answer the following questions. The permittivity of the vacuum is $\varepsilon_0$.

(a) Find the voltage $V$ on the center axis of conductor I when the ground voltage is zero.

(b) Find the electrostatic energy per unit length $U$ stored between conductor I and conductor II.

(2) A uniform current with the current density vector $\boldsymbol{J}_1 = J\boldsymbol{k}$ ($\boldsymbol{k}$ : unit vector in the $z$ direction) flows through conductor I. Answer the following questions. The permeability of the vacuum is $\mu_0$ and the permeability of conductor I and conductor II is $\mu_1 (\mu_0 < \mu_1)$.

(a) Find the magnitude of magnetic flux density $B$ as a function of $r (0 \le r \le 4a)$, the distance from the center axis of conductor I, and draw a graph showing the relationship between the distance $r$ and the magnitude of magnetic flux density $B$.

(b) When a uniform current with the current density vector $\boldsymbol{J}_2$ flows through conductor II, the magnetic flux density outside conductor II ($3a < r$) becomes zero. Find the current density vector $\boldsymbol{J}_2$.

(3) Find the self inductance per unit length $L$ of the pair of coaxial conducting cylinders composed of conductor I and conductor II when conductor I and conductor II are connected at one end so that currents with the same magnitude but opposite direction flow through conductor I and conductor II. A uniform current flows through each conductor, the permeability of the vacuum is $\mu_0$ and the permeability of conductor I and conductor II is $\mu_1$.

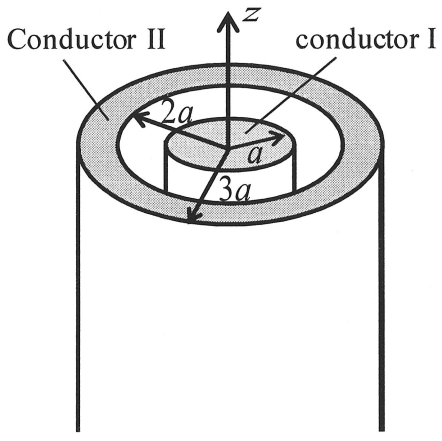



Fig.1

# 2010年8月実施
# 問題2　電気回路
# （1頁目／1頁中）

(1) Fig. 2(a)の回路について次の問に答えよ．電圧源 $E$ と電流源 $J$ の角周波数は $\omega$ とする．
(a) 端子 a - a'から左側のインピーダンスを求めよ．
(b) $L_1$ を流れる電流を求めよ．
(c) $L_1L_2=M^2$ のとき，$R_L$ の消費電力を最大にする $L_1$，$L_2$ を求めよ．

(2) Fig. 2(b)の回路において，スイッチを $S_1$ 側に閉じ定常状態に達してから，時刻 $t=0$ で瞬時に $S_1$ から $S_2$ に切り替えた．$S_2$ に切り替える前に $C_2$ に蓄えられた電荷はゼロとする．次の問に答えよ．
(a) $t>0$ における b - b'間の電圧のラプラス変換を求めよ．
(b) $R_3^2=4L_3/C_2$ のとき $t>0$ における $i_3(t)$ を求めよ．

(1) Answer the following questions about the circuit shown in Fig. 2(a). Here the angular frequencies of the voltage source $E$ and the current source $J$ are $\omega$.
(a) Find the impedance of the circuit to the left of the terminals a - a'.
(b) Find the current flowing through $L_1$.
(c) When $L_1L_2=M^2$, find $L_1$ and $L_2$ to maximize the power consumption in $R_L$.

(2) In Fig. 2(b), the switch was connected to $S_1$ and the system reached the steady state. Then, the circuit is instantaneously switched from $S_1$ to $S_2$ at time $t = 0$. The electric charge stored in $C_2$ before $S_2$ is connected is zero. Answer the following questions.
(a) Find the Laplace transformation of the voltage between b and b' at $t>0$.
(b) Find $i_3(t)$ for $t>0$ when $R_3^2=4L_3/C_2$.

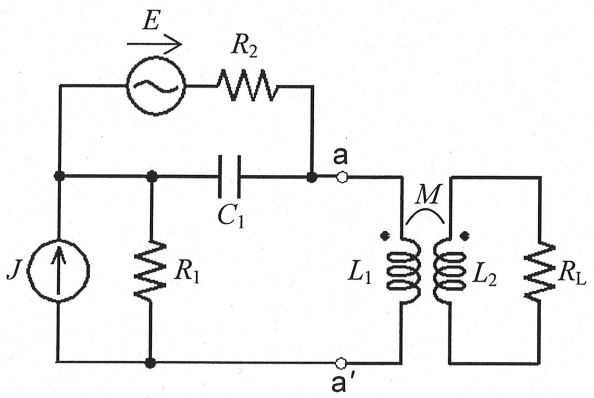


Fig.2 (a)

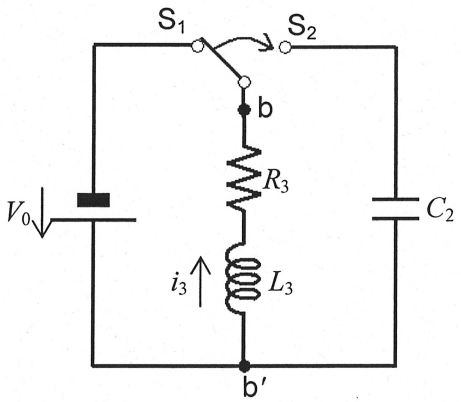


Fig.2 (b)

# 2010年8月実施
# 問題3　情報基礎1
# (1頁目／1頁中)

$n$変数論理関数$h$の変数を任意に置換しても$h$の関数値が変化しないとき，すなわち任意の変数$x_i$，$x_j$に対して$h(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_j,\ldots,x_n)=h(x_1,\ldots,x_j,\ldots,x_i,\ldots,x_n)$であるとき，$h$を対称であるという．また，$n$変数論理関数$h$が$h(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\overline{h(\overline{x_1},\overline{x_2},\ldots,\overline{x_n})}$を満たすとき，$h$を自己双対であるという．ここで$\bar{}$は否定演算子を表す．以下の問に答えよ．

(1) $f$を$f(x,y,z)=x\bullet y+y\bullet z+z\bullet x$で表される3変数論理関数とする．ただし，$+$は論理和，$\bullet$は論理積を表す．
   (a) $f$が自己双対かつ対称であることを示せ．
   (b) 任意の$x,y,z,w$に対して，$f(x+y,z,w)=f(x,z,w)+f(y,z,w)$であることを示せ．
(2) 自己双対かつ対称となる3変数論理関数をすべて列挙せよ．また，理由を示せ．

An $n$-variable Boolean function $h$ is said to be symmetric if the function value of $h$ is unchanged by any permutation of its variables, that is, $h(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_j,\ldots,x_n)=h(x_1,\ldots,x_j,\ldots,x_i,\ldots,x_n)$ for any variables $x_i$ and $x_j$. An $n$-variable Boolean function $h$ is said to be self-dual if it satisfies $h(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\overline{h(\overline{x_1},\overline{x_2},\ldots,\overline{x_n})}$, where $\bar{}$ denotes the NOT operator. Answer the following questions.

(1) Let $f$ be a 3-variable Boolean function represented as $f(x,y,z)=x\bullet y+y\bullet z+z\bullet x$, where $+$ denotes the OR operator and $\bullet$ denotes the AND operator.
   (a) Prove that $f$ is self-dual and symmetric.
   (b) Prove that $f(x+y,z,w)=f(x,z,w)+f(y,z,w)$ for any $x,y,z,$ and $w$.
(2) Write down all of the 3-variable Boolean functions that are self-dual and symmetric, and justify your answer.

# ２０１０年８月実施
# 問題４　情報基礎２
# （１頁目／２頁中）

長さがそれぞれ $m, n$ の２つの文字列 $X = x_1 \ldots x_m$，$Y = y_1 \ldots y_n$ がどれくらい似ているかを測る尺度として次のような編集距離を考える．

まず，$X$ に次の編集操作を繰り返し適用して $Y$ に変換する過程を考える:

- 挿入： $X$ のどこかに一文字を追加する（編集コスト $a > 0$）
- 削除： $X$ のどれか一文字を削除する（編集コスト $d > 0$）

例えば，$X = string$，$Y = sprig$ のとき，

$string$ →削除→ $sring$ →挿入→ $spring$ →削除→ $sprig$

のように変換することができる．

上記の編集操作のもとでは，$X$ を $Y$ に変換する編集操作の系列は一般に複数存在する．そのうち，編集コストの総和が最小となる系列のコストを $X$ から $Y$ への編集距離 $dist(X, Y)$ と呼ぶ．例えば $a = d = 1$ のとき，上の例では $dist(string, sprig) = 3$ である．

(1) $a = d = 1$ のときの $sutsu$ から $sttus$ への編集距離を求めよ．

(2) $X$ の先頭 $i$ $(\geq 0)$ 文字 $x_1 \ldots x_i$ から $Y$ の先頭 $j$ $(\geq 0)$ 文字 $y_1 \ldots y_j$ への編集距離を $d(i, j)$ とする．ただし，$d(0, j)$ は空文字列から $y_1 \ldots y_j$ への編集距離を表すものとし，$d(0, j) = a \times j$ である．同様に，$d(i, 0) = d \times i$ である．

(a) $x_i = y_j$ $(i, j \geq 1)$ のとき，$x_1 \ldots x_i$ から $y_1 \ldots y_j$ への編集距離 $d(i, j)$ は，それぞれの最右の共通文字を除いた $x_1 \ldots x_{i-1}$ から $y_1 \ldots y_{j-1}$ への編集距離から計算できるはずである．$x_i = y_j$ $(i, j \geq 1)$ のときの $d(i, j)$ の漸化式を与えよ．

(b) $x_i \neq y_j$ $(i, j \geq 1)$ のとき，$x_1 \ldots x_i$ を $y_1 \ldots y_j$ に変換するには，$x_1 \ldots x_i$ を $y_1 \ldots y_{j-1}$ に変換してから末尾に $y_j$ を追加（挿入）するか，$x_1 \ldots x_{i-1}$ を $y_1 \ldots y_j$ に変換してから $x_i$ を削除するかのどちらかを考えればよい．このことに注意して，$x_i \neq y_j$ $(i, j \geq 1)$ のときの $d(i, j)$ の漸化式を与えよ．

(3) 問 (2) で定義した $d(i, j)$ を用いて $dist(X, Y)$ を計算する動的計画法のアルゴリズムの概略を書け．このアルゴリズムの計算量を $m$，$n$ のオーダで示せ．

# ２０１０年８月実施
# 問題４　情報基礎２
# （２頁目／２頁中）

Consider an edit distance function as defined below for measuring the similarity of two given strings $X = x_1 \ldots x_m$ and $Y = y_1 \ldots y_n$ of length $m$ and $n$, respectively.

First, consider the process of transforming $X$ into $Y$ by repeatedly applying the edit operations defined below:

- Insertion: Add one character somewhere in $X$ (edit cost $a > 0$)
- Deletion: Delete one of the characters in $X$ (edit cost $d > 0$)

For example, $X = string$ can be transformed to $Y = sprig$ by

$string \rightarrow$ Deletion $\rightarrow sring \rightarrow$ Insertion $\rightarrow spring \rightarrow$ Deletion $\rightarrow sprig$.

Given the above set of edit operations, there can be more than one sequence of edit operations which transforms $X$ into $Y$. The cost of the sequence minimizing the total edit cost is called the edit distance from $X$ to $Y$, denoted by $dist(X, Y)$. For the above example, $dist(string, sprig) = 3$ when $a = d = 1$.

(1) Give the edit distance from *sutsu* to *sttus* when $a = d = 1$.

(2) Let $d(i, j)$ be the edit distance from $X$'s left-most $i$ ($\geq 0$) characters $x_1 \ldots x_i$ to $Y$'s left-most $j$ ($\geq 0$) characters $y_1 \ldots y_j$. $d(0, j)$ represents the edit distance from an empty string to $y_1 \ldots y_j$ and $d(0, j) = a \times j$. Analogously $d(i, 0) = d \times i$.

(a) When $x_i = y_j$ $(i, j \geq 1)$, the edit distance $d(i, j)$ from $x_1 \ldots x_i$ to $y_1 \ldots y_j$ can be computed from the edit distance from $x_1 \ldots x_{i-1}$ to $y_1 \ldots y_{j-1}$, obtained by deleting the right-most shared character. Give a recurrence formula for $d(i, j)$ where $x_i = y_j$ $(i, j \geq 1)$.

(b) When $x_i \neq y_j$ $(i, j \geq 1)$, the transformation from $x_1 \ldots x_i$ into $y_1 \ldots y_j$ requires either transforming $x_1 \ldots x_i$ into $y_1 \ldots y_{j-1}$ and appending (inserting) $y_j$ to its end or transforming $x_1 \ldots x_{i-1}$ into $y_1 \ldots y_j$ and deleting $x_i$. Taking this into account, give a recurrence formula for $d(i, j)$ where $x_i \neq y_j$ $(i, j \geq 1)$.

(3) Outline a dynamic-programing algorithm for computing $dist(X, Y)$ with $d(i, j)$ defined in question (2). Give the computational complexity of the algorithm in terms of orders of $m$ and $n$.

# ２０１０年８月実施
# 問題５　物理基礎１
# （１頁目／３頁中）

円すい振り子の運動について考えよ．空気抵抗と支点での摩擦はないと仮定し，重力加速度の大きさを $g$ とせよ．以下の問に答えよ．

(1) 一定の長さ $\ell$ で質量の無視できる糸と質量 $m$ の小さなおもりからなる振り子を考えよ．振り子は固定点 O からつり下げられ，点 O を通る鉛直線のまわりに一定の角速度 $\omega$ で回転している．糸と鉛直下方のなす角度を $\theta$ とし，糸はたるまないと仮定する．

(a) おもりの角運動量の大きさを求めよ．

(b) おもりにはたらく遠心力の大きさを求めよ．

(c) 糸の張力の大きさを $T$ とする．おもりにはたらく水平方向と鉛直方向の力のつり合いの式を求めよ．

(d) 問(1)(c)で求めた二つのつり合いの式から $T$ を消去して，角速度 $\omega$ を，$g$，$\ell$，$\theta$ を用いて表せ．

(2) 一定の長さ $\ell$ で質量の無視できる糸と質量 $m$ の小さなおもりからなる二つの振り子を考えよ．Fig. 5 のように，第一の振り子は固定点 O からつり下げられ，第二の振り子は，第一の振り子につながれている．二つの振り子は点 O を通る鉛直線のまわりに一定の角速度 $\omega$ で回転している．それらは常に共通の鉛直面内にあり，糸はたるまないと仮定せよ．点 O につながれた糸と鉛直下方のなす角度を $\theta_1$，もう一方の糸と鉛直下方のなす角度を $\theta_2$ とする．

(a) 点 O につながれた糸の張力の大きさを $T_1$，他方の糸の張力の大きさを $T_2$ とする．それぞれのおもりについて，水平方向と鉛直方向にはたらく力のつり合いの式を求めよ．

(b) 十分に小さな角度 $\theta_1$，$\theta_2$ に対して，$\theta_1$，$\theta_2$ を定める線形方程式を求めよ．

(c) 問(2)(b)で求めた線形方程式が自明でない解をもつ必要十分条件を用いて，角速度 $\omega$ を求めよ．それから，その角速度 $\omega$ に対応する角度 $\theta_1$ と $\theta_2$ の比を求めよ．

# ２０１０年８月実施
# 問題５　物理基礎１
# （２頁目／３頁中）

Consider the motion of conical pendulums. Assume that there is no air resistance and no friction at pivot points. Let $g$ denote the magnitude of the gravitational acceleration. Answer the following questions.

(1) Consider a pendulum which consists of a small weight of mass $m$ and a string of constant length $\ell$ with negligible mass. The pendulum is suspended from a fixed point O and rotates with a constant angular velocity $\omega$ about the vertical axis passing through the point O. Let the angle between the string and the downward vertical direction be $\theta$, assuming no bending of the string.

(a) Obtain the magnitude of the angular momentum of the weight.

(b) Obtain the magnitude of the centrifugal force acting on the weight.

(c) Let $T$ be the magnitude of the tension of the string. Obtain the equations of balance of forces acting on the weight along the horizontal and the vertical directions.

(d) By eliminating $T$ from the two equations of balance obtained in question (1)(c), express the angular velocity $\omega$ in terms of $g$, $\ell$, and $\theta$.

(2) Consider two pendulums, each of which consists of a small weight of mass $m$ and a string of constant length $\ell$ with negligible mass. The first pendulum is suspended from a fixed point O and the second pendulum is connected to the first pendulum as shown in Fig. 5. The two pendulums rotate with a constant angular velocity $\omega$ about the vertical axis passing through the point O. Assume that they belong to a common vertical plane at any time without bending of the strings. Let $\theta_1$ be the angle between the string connected to the point O and the downward vertical direction, and $\theta_2$ be the angle between the other string and the downward vertical direction.

(a) Let $T_1$ be the magnitude of the tension of the string connected to the point O, and $T_2$ be the magnitude of the tension of the other string. For each weight, obtain the equations of balance of forces acting along the horizontal and the vertical directions.

(b) For sufficiently small angles of $\theta_1$ and $\theta_2$, obtain the linear equations which determine the angles $\theta_1$ and $\theta_2$.

(c) By using a necessary and sufficient condition for the equations obtained in question (2)(b) to have non-trivial solutions, obtain the angular velocity $\omega$. Then, obtain the ratio of the angles $\theta_1$ and $\theta_2$ corresponding to the angular velocity $\omega$.

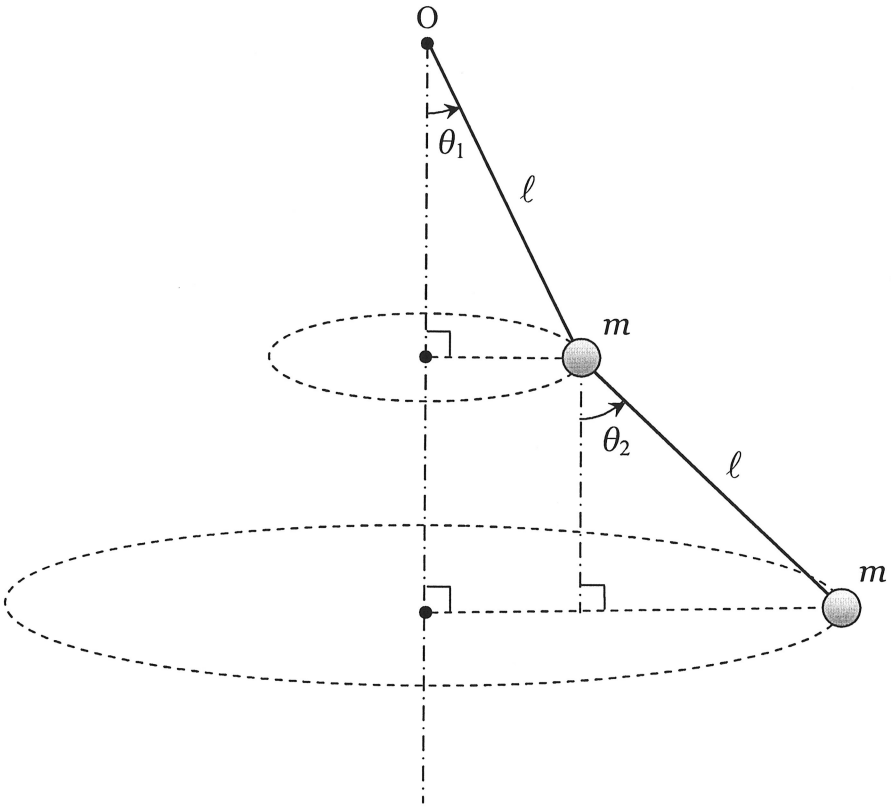



Fig. 5

# 2010年8月実施
# 問題６　物理基礎２
# （１頁目／１頁中）

2×2 行列 $\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ に関して以下の問に答えよ．$i$ は虚数単位である．

(1) $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ がエルミート行列かつユニタリ行列であることを示せ．

(2) 反交換子 $\{\sigma_j, \sigma_k\} = \sigma_j\sigma_k + \sigma_k\sigma_j$ ($j, k$=1, 2, 3)をクロネッカーのデルタ ($\delta_{jk}$ =0 ($j \neq k$), $\delta_{jk}$ =1 ($j=k$)),と $\sigma_0$ を用いて表せ．

(3) $\sigma_j$ ($j$=0, 1, 2, 3) が 2×2 行列の基底を成していることを示せ．

(4) $\sigma_3$ の固有ベクトル $\alpha, \beta$ を求めよ．ただし，$\alpha, \beta$ は線形独立な実ベクトルであり，それらのノルムは 1 とする．

(5) 問 (4) で求めた $\alpha, \beta$ に対して，次の関係を満たす行列 $\sigma_+, \sigma_-$ を求めよ．
$\sigma_+\alpha = 0$, $\sigma_+\beta = 2\alpha$, $\sigma_-\alpha = 2\beta$, $\sigma_-\beta = 0$

Answer the following questions on the 2×2 matrices $\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, and $\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Here $i$ denote the imaginary unit.

(1) Show that $\sigma_1, \sigma_2$, and $\sigma_3$ are Hermitian and unitary.

(2) Express the anticommutator $\{\sigma_j, \sigma_k\} = \sigma_j\sigma_k + \sigma_k\sigma_j$ ($j, k$=1, 2, 3) using the Kronecker delta ($\delta_{jk}$ =0 ($j \neq k$), $\delta_{jk}$ =1 ($j=k$)) and $\sigma_0$.

(3) Show that $\sigma_j$ ($j$=0, 1, 2, 3) form a basis for 2×2 matrices.

(4) Obtain the eigenvectors $\alpha$ and $\beta$ of $\sigma_3$, where $\alpha$ and $\beta$ are linearly independent real vectors and their norms are unity.

(5) For $\alpha$ and $\beta$ obtained in question (4), obtain the matrixes $\sigma_+$ and $\sigma_-$ that satisfy the following relations; $\sigma_+\alpha = 0$, $\sigma_+\beta = 2\alpha$, $\sigma_-\alpha = 2\beta$, and $\sigma_-\beta = 0$.